

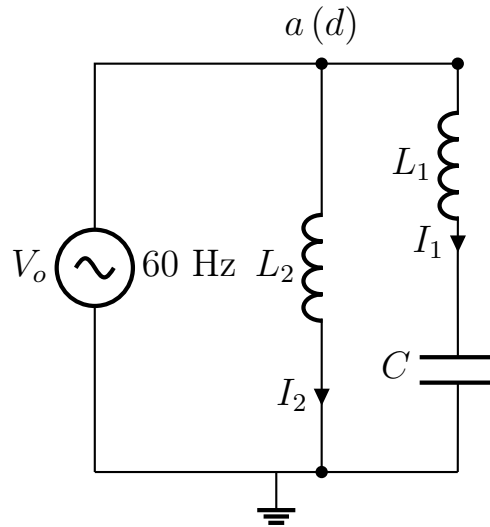
Análisis AC: Ventilador de 3 Velocidades (Nodos 'a' y 'd' cortocircuitados)

Planteamiento del Circuito

Al cortocircuitar los nodos a y d del circuito selector de velocidades, estamos conectando directamente la fuente de tensión alterna al nodo a . En esta configuración, los terminales b y c quedan en circuito abierto (al aire), por lo que por las bobinas L_3 y L_4 no circulará corriente.

El circuito equivalente se reduce a una fuente de tensión en paralelo con dos ramas principales que van hacia el neutro (tierra):

- **Rama 1:** Compuesta por el capacitor C en serie con el inductor L_1 .
- **Rama 2:** Compuesta por el inductor L_2 .



Análisis de Impedancias

En el dominio fasorial, considerando la frecuencia angular $\omega = 2\pi f$ (con $f = 60$ Hz), las impedancias de cada rama son:

Impedancia de la Rama 1 (Z_1)

La rama 1 tiene el capacitor y el inductor L_1 en serie:

$$Z_1 = Z_C + Z_{L1} = \frac{1}{j\omega C} + j\omega L_1 = j \left(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C} \right) \quad (1)$$

Impedancia de la Rama 2 (Z_2)

La rama 2 consta únicamente del inductor L_2 :

$$Z_2 = Z_{L2} = j\omega L_2 \quad (2)$$

Cálculo de Corrientes

Tomando la tensión de la fuente como referencia fasorial $\tilde{V} = V_o \angle 0^\circ$, determinamos las corrientes en cada rama.

La corriente por la rama 1 ($\tilde{I}_1$) y la corriente por la rama 2 ($\tilde{I}_2$) son:

$$\tilde{I}_1 = \frac{\tilde{V}}{Z_1} = -j \frac{V_o}{\omega L_1 - \frac{1}{\omega C}}, \quad \tilde{I}_2 = \frac{\tilde{V}}{Z_2} = -j \frac{V_o}{\omega L_2} \quad (3)$$

Corriente Total ($\tilde{I}_{total}$)

Por la Ley de Corrientes de Kirchhoff en el nodo superior, la corriente total de entrada es la suma fasorial:

$$\tilde{I}_{total} = \tilde{I}_1 + \tilde{I}_2 = -jV_o \left[\frac{1}{\omega L_1 - \frac{1}{\omega C}} + \frac{1}{\omega L_2} \right] \quad (4)$$

Expresiones en el Dominio del Tiempo y Gráfica

Para obtener las expresiones temporales, aplicamos la transformada fasorial inversa tomando como referencia la tensión $v(t) = V_o \cos(\omega t)$ (es decir, $\tilde{V} = V_o \angle 0^\circ$).

Para la **Rama 2** (puramente inductiva), la corriente está retrasada 90° respecto a la tensión:

$$i_2(t) = \frac{V_o}{\omega L_2} \cos(\omega t - 90^\circ) = \frac{V_o}{\omega L_2} \sin(\omega t) \quad (5)$$

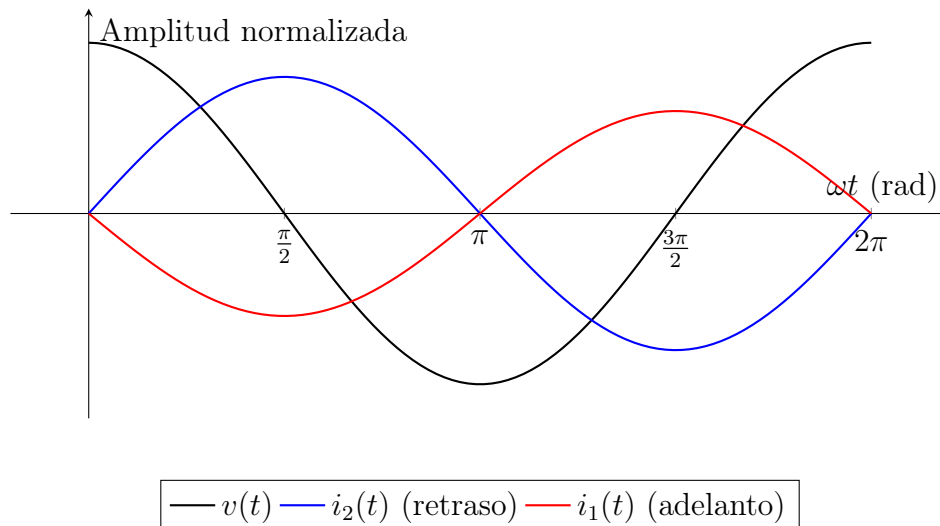
Para la **Rama 1** (rama de arranque), en un motor monofásico suele diseñarse para que el efecto capacitivo domine sobre el inductivo ($\frac{1}{\omega C} > \omega L_1$). Esto hace que la reactancia equivalente sea negativa y, por tanto, la corriente adelante 90° a la tensión:

$$\tilde{I}_1 = j \frac{V_o}{\frac{1}{\omega C} - \omega L_1} = \frac{V_o}{\frac{1}{\omega C} - \omega L_1} \angle 90^\circ \quad (6)$$

Lo cual, en el dominio del tiempo, se convierte en:

$$i_1(t) = \frac{V_o}{\frac{1}{\omega C} - \omega L_1} \cos(\omega t + 90^\circ) = -\frac{V_o}{\frac{1}{\omega C} - \omega L_1} \sin(\omega t) \quad (7)$$

A continuación se muestra la gráfica normalizada de las formas de onda en este modelo ideal (puramente reactivo), ilustrando cómo $i_1(t)$ está en adelante y $i_2(t)$ en retraso. Nótese que en este modelo sin resistencias, se observa un desfase de exactamente 180° entre ambas corrientes de las ramas, mientras que en un motor real con pérdidas resistivas, el desfase se diseña para estar más cercano a los 90° .



El Circuito de Arranque (C - L_1)

El arreglo formado por el capacitor C y la bobina L_1 se denomina “circuito de arranque” (o rama auxiliar) debido a un principio físico fundamental en el funcionamiento de los motores de inducción monofásicos. A continuación se detalla su necesidad y funcionamiento:

1. El problema de los motores monofásicos

Un motor de inducción necesita que en su interior se genere un **campo magnético rotatorio** para “arrastrar” al rotor y hacerlo girar. Sin embargo, si conectáramos la corriente alterna únicamente a la bobina principal de trabajo (L_2), el campo magnético generado solo sería *pulsante* (aumentaría y disminuiría en el mismo eje, pero no giraría). Si un ventilador no tuviera el circuito C - L_1 , al encenderlo el motor simplemente vibraría o zumbaría sin girar, ya que su **torque de arranque es igual a cero**.

¿Qué es exactamente un campo magnético rotatorio? (Una analogía sencilla)

Para entender esto, imagina una brújula (que representaría el rotor metálico del motor) y un imán en tu mano.

- Si acercas el imán a la brújula y lo dejas quieto (o lo acercas y lo alejas en línea recta), la aguja apuntará hacia él y se quedará atrapada temblando. Esto es similar a un **campo magnético pulsante**: atrae al rotor, pero no lo hace girar continuamente.
- Si comienzas a mover tu mano haciendo círculos con el imán alrededor de la brújula, la aguja empezará a dar vueltas tratando de seguir al imán. ¡Eso es un **campo magnético rotatorio**!

En el motor del ventilador **no hay imanes moviéndose físicamente**. En su lugar, hay bobinas de cobre fijas alrededor del rotor. Al enviarle dos corrientes que alcanzan su máxima fuerza en momentos distintos (gracias al “retraso/adelanto” que explicamos con el capacitor), estas bobinas fijas se vuelven electroimanes que se energizan en una secuencia

temporal. Funciona igual que las **luces de una marquesina** que se encienden una tras otra dando una ilusión perfecta de movimiento; aquí, la fuerza magnética se desplaza en círculo y el rotor gira para perseguirla.

2. La solución: crear una segunda fase artificial

Para lograr un campo magnético que rote, necesitamos aplicar al menos dos corrientes que estén desfasadas en el tiempo, y que pasen por bobinas ubicadas en posiciones físicas diferentes dentro del motor. El arreglo C - L_1 sirve exactamente para crear esta segunda fase.

3. El papel clave del capacitor (C)

Como se observó en el análisis fasorial y temporal:

- En la rama principal (L_2), por ser pura inductancia, la corriente **se retrasa** respecto al voltaje.
- En la rama de arranque (C en serie con L_1), el capacitor se elige para que su reactancia capacitiva cancele y supere a la reactancia inductiva de L_1 . Esto provoca que la corriente en esta rama **se adelante** respecto al voltaje.

4. El empuje inicial (Torque de arranque)

Gracias a este arreglo, tenemos dos corrientes cruzando por el motor al mismo tiempo: una atrasada y otra adelantada. Esta diferencia temporal de fases (idealmente cercana a 90°), sumada a la disposición física de las bobinas L_1 y L_2 en el estator, genera el deseado campo magnético rotatorio. Este campo es el que da el “empujón” inicial para que las aspas comiencen a girar.

5. La secuencia temporal y espacial (“Completando la vuelta”)

La intuición de que una corriente “completa la vuelta que no pudo terminar la otra” es conceptualmente excelente, pero con un matiz importante: no es que la corriente viaje completando un círculo de manera eléctrica, sino que son sus **efectos magnéticos** los que completan el círculo en el espacio físico del motor.

Imaginemos cómo interactúan el tiempo y el espacio:

- **En el espacio:** Las bobinas de la rama de arranque (L_1) y de la rama principal (L_2) están enrolladas en posiciones físicas contiguas pero desplazadas alrededor del estator.
- **En el tiempo:** Como $i_1(t)$ está adelantada temporalmente, alcanza su pico de fuerza magnética *antes* que $i_2(t)$.
- **El giro:** Primero ocurre un fuerte tirón magnético en la posición de la bobina L_1 . Cuando este empieza a decaer, la corriente $i_2(t)$ alcanza su pico, provocando un nuevo tirón magnético en la posición contigua correspondiente a la bobina L_2 . Para el rotor en el centro, esto se siente como una fuerza que se desplaza de una bobina a la siguiente; en efecto, el campo de la segunda bobina toma el relevo y continúa el trabajo que empezó la primera, logrando la rotación ininterrumpida.

Nota: En la mayoría de los ventiladores de techo y de pedestal, se usa un motor de *capacitor de división permanente* (Permanent-Split Capacitor). En este diseño, la rama de arranque $C-L_1$ nunca se desconecta mediante un interruptor centrífugo (como sí ocurre en bombas o lavadoras), ya que además de proporcionar el torque de arranque, ayuda a mantener un giro más suave y silencioso durante la operación normal del ventilador.